FESTIVAL CHUYỂN ĐỔI SỐ 2026

VÒNG SƠ KHẢO – BẢNG D

CASE 4. SMART CONTRACT WORKFLOW

Tự động hóa thực hiện hợp đồng theo điều kiện

BLUEPRINT SUBMISSION

Bảng	D	**Trọng tâm**	Process Automation – hợp đồng
Mức độ dự kiến	3/5	**Bronze điển hình**	Rule + State + Workflow + Audit
Hình thức vòng	Blueprint	**Kế hoạch MVP**	2–3 tuần

Nguyên tắc: Bronze = đúng và chạy được; Silver = tốt hơn và chứng minh được; Gold = hoàn thiện hơn, đáng tin cậy và có khả năng ứng dụng thực tế.

1. Bối cảnh và bài toán

Trong mua bán, cung ứng dịch vụ hoặc triển khai hệ thống, thanh toán thường phụ thuộc vào các mốc như ký hợp đồng, giao hàng, nghiệm thu, phê duyệt và bảo hành. Kiểm tra thủ công có thể dẫn tới thanh toán khi chưa đủ điều kiện, chậm xử lý, khó theo dõi trạng thái và thiếu lịch sử kiểm tra.

Đội thi cần đề xuất hệ thống Smart Contract Workflow để số hóa điều kiện hợp đồng, theo dõi sự kiện và tự động xác định trạng thái xử lý. Trọng tâm là logic hợp đồng, chuyển trạng thái, kiểm soát thanh toán và audit trail; không bắt buộc xây dựng blockchain hoàn chỉnh.

PHẠM VI: Hệ thống mô phỏng logic thực hiện hợp đồng và quyết định xử lý trên Data Pack của cuộc thi. Kết quả không phải quyết định pháp lý, thanh toán hay giải ngân thực tế.

2. Mục tiêu của đội thi

- Mô hình hóa được quan hệ Contract → Milestone → Event → Rule Check → Decision → Audit Log.
- Kiểm tra được required event, quyền của actor, approval quorum, dispute/rejection và điều kiện thời hạn.
- Tự động đưa ra quyết định RELEASE / HOLD / REJECT / PENALTY theo thứ tự ưu tiên của rule.
- Tính được số tiền đủ điều kiện thanh toán và tiền phạt khi có vi phạm thời hạn.
- Bảo đảm quyết định có thể truy vết về event, rule và actor; có giao diện theo dõi phù hợp.
- Đề xuất KPI/metric rõ ràng, tái lập được và ưu tiên tránh thanh toán khi chưa đủ điều kiện.

3. Data Pack BTC cung cấp

Quy mô Data Pack Bảng D: 100 hợp đồng, 65 party, 405 milestone, 128 rule và 1.134 event; kèm 20 scenario/decision mẫu công khai. Snapshot: 18/10/2026.

Nhóm	Tệp/thư mục chính	Mục đích
Hợp đồng	contracts.csv	Thông tin hợp đồng, các bên, giá trị, thời hạn và workflow.
Chủ thể	parties.csv	Buyer, supplier, approver; vai trò và quyền nghiệp vụ.
Milestone	milestones.csv	Mốc, due date, payment, required event, approval và penalty.
Rule	payment_rules.csv	Rule theo priority cho HOLD / REJECT / PENALTY / RELEASE.
Sự kiện	events.csv	Lịch sử delivery, invoice, acceptance, approval, dispute...
Scenario mẫu	scenario_labels_sample.csv và decision_sample.csv	20 tình huống/kết quả tham chiếu để hiểu logic và kiểm thử.
Định dạng nộp	submission_output_template.csv	Schema đầu ra chuẩn cho 405 milestone.
Hướng dẫn/metadata	README, data_dictionary.csv, dataset_manifest.csv	Cấu trúc, quy ước dữ liệu và quan hệ giữa các bảng.

LƯU Ý VỀ DỮ LIỆU: Sample label/decision chỉ là một phần tham chiếu công khai; không được suy ra milestone không có sample là bình thường. BTC có thể dùng ground truth và hidden test riêng để đánh giá.

4. Đầu ra hệ thống yêu cầu

- Trạng thái hợp đồng và từng milestone.
- Các điều kiện đã/chưa đáp ứng, approval và dispute liên quan.
- Quyết định xử lý: RELEASE / HOLD / REJECT / PENALTY.
- Số tiền đủ điều kiện thanh toán và tiền phạt (nếu có).
- Lý do quyết định, rule áp dụng và event làm bằng chứng truy vết.
- Audit log và thời gian xử lý.

MVP có thể dùng Python, JavaScript, workflow engine hoặc no-/low-code. Không bắt buộc blockchain, Solidity, cryptocurrency hoặc ví điện tử.

5. Mức yêu cầu Bronze / Silver / Gold

BRONZE – BẮT BUỘC	SILVER – CỘNG ĐIỂM	GOLD – CỘNG ĐIỂM CAO
• Nhiều hợp đồng, ≥3 loại milestone. • Tự động kiểm tra điều kiện/chuyển trạng thái. • Không RELEASE khi chưa đủ điều kiện. • Sinh RELEASE / HOLD / REJECT / PENALTY. • Tính payable/penalty; lưu lịch sử. • Có dashboard/giao diện.	• Escrow, penalty hoặc time-lock. • Phân quyền + multi-party approval. • Xử lý dispute. • Kiểm soát duplicate/unauthorized event. • Có KPI/scenario test chứng minh cải tiến.	• Blockchain local/testnet nếu phù hợp. • Multisignature/oracle mô phỏng. • Audit trail và kiểm tra rule nâng cao. • Dashboard nhiều hợp đồng. • AI hỗ trợ điều khoản/human-in-the-loop.

Không cộng điểm chỉ vì dùng blockchain hoặc công nghệ phức tạp. Silver/Gold chỉ được ghi nhận khi phù hợp và có minh chứng bằng KPI, scenario test hoặc kết quả so sánh.

6. KPI/metric gợi ý

Metric	Ý nghĩa
Rule Execution Accuracy	Tỷ lệ milestone có quyết định RELEASE / HOLD / REJECT / PENALTY đúng.
Scenario Accuracy / Macro-F1	Khả năng xử lý đúng các nhóm tình huống, kể cả lớp ít gặp.
Unauthorized Payment Rate	Tỷ lệ giải ngân khi chưa đủ điều kiện; càng thấp càng tốt.
Payment / Penalty Amount Accuracy	Độ chính xác của số tiền thanh toán và tiền phạt.
Audit Trace / Processing Time	Khả năng truy vết event–rule–decision và thời gian xử lý.

MỤC TIÊU THAM KHẢO: Ưu tiên Rule Execution Accuracy và tỷ lệ scenario xử lý đúng; Unauthorized Payment Rate càng gần 0 càng tốt. Đội phải nêu rõ cách đo và thứ tự ưu tiên của rule.

7. Pipeline kỹ thuật tham khảo

Contract → Milestone → Event Validation → Rule Check → Decision → Payment/Penalty → Audit Log / Dashboard

Đây chỉ là pipeline gợi ý. Đội thi được phép thiết kế kiến trúc khác nếu xử lý đúng logic nghiệp vụ, bảo đảm an toàn và chứng minh được hiệu quả.

8. Hồ sơ vòng sơ khảo phải nộp

1. Bản đề xuất 5–10 trang (PDF): bối cảnh/vấn đề, insight, kiến trúc giải pháp, dữ liệu, logic workflow/rule, KPI/metric, đầu ra, kế hoạch 2–3 tuần xây MVP và rủi ro/kiểm soát.
2. Slide không quá 15 trang (PDF): Vấn đề → Giải pháp → Workflow/Rule → KPI/Đầu ra → Kế hoạch → Rủi ro → Mockup/Flow.
3. Phụ lục tùy chọn: wireframe, sơ đồ trạng thái, bảng rule, audit trace mẫu hoặc kết quả thử nghiệm.

Quy tắc đặt tên cơ sở: *HSSK_<TenDoi>_D.pdf*

Thời hạn nộp, kênh nộp và quy định dung lượng tệp thực hiện theo thông báo chính thức của BTC.

9. Tiêu chí chấm vòng sơ khảo (100 điểm)

Tiêu chí	Điểm
Phù hợp vấn đề và giá trị dự kiến	25
Thiết kế kỹ thuật và đo lường (KPI/metric)	30
Đầu ra yêu cầu và tuân thủ (riêng tư/đạo đức)	20
Kế hoạch triển khai MVP	15
Trình bày và vấn đáp	10
TỔNG	**100**

Tie-break: (1) Khả năng áp dụng ngay trong khoa/trường; (2) mức độ tự động hóa/khả năng vận hành; (3) một câu hỏi nhanh không quá 30 giây.

10. Nguyên tắc đánh giá và lưu ý quan trọng

- Chấm theo mức độ giải quyết đúng logic hợp đồng, an toàn thanh toán và khả năng truy vết; không chấm theo độ phức tạp của công nghệ.
- Bronze là yêu cầu nền tảng; Silver/Gold chỉ được ghi nhận khi có minh chứng bằng KPI, thực nghiệm hoặc tình huống kiểm thử.
- Mỗi quyết định cần giải thích được dựa trên dữ liệu, event và rule nào.
- Hệ thống cần xử lý event thiếu/lặp, actor sai quyền, thiếu approval, dispute, rejection và chậm tiến độ; không hard-code theo sample public.
- Khi dữ liệu hoặc điều kiện chưa đủ rõ để giải ngân, phương án an toàn là HOLD thay vì tự động RELEASE.
- Toàn bộ hợp đồng, tổ chức, sự kiện và số liệu trong Data Pack là dữ liệu giả lập, chỉ phục vụ Case Study.
- Không bắt buộc blockchain; local/testnet chỉ là hướng nâng cấp nếu chứng minh được giá trị.

11. Checklist trước khi nộp

- ☐ Đã mô tả rõ Problem → Insight → Idea và luồng xử lý hợp đồng.
- ☐ Đã chỉ ra pipeline/kiến trúc, state transition và vai trò của từng thành phần.
- ☐ Đã xác định KPI/metric, cách đo và tập scenario kiểm thử.
- ☐ Đã đáp ứng đầy đủ Bronze trước khi đề xuất Silver/Gold.
- ☐ Đã nêu cách xử lý event lặp/thiếu, quyền actor, approval, dispute, rejection và penalty.
- ☐ Đã có kế hoạch MVP 2–3 tuần, phân công và phương án demo.
- ☐ Đã phân tích rủi ro, phân quyền, auditability và cơ chế tránh unauthorized payment.
- ☐ Đã kiểm tra số trang, định dạng PDF và quy tắc đặt tên theo thông báo BTC.

THÔNG ĐIỆP CUỐI: Một workflow đơn giản nhưng đúng logic, ngăn thanh toán sai, có KPI và audit trail rõ ràng sẽ được đánh giá cao hơn một giải pháp blockchain phức tạp nhưng khó kiểm chứng hoặc thiếu an toàn.

— HẾT ĐỀ BẢNG D —